

# WebshellHunter-XAI

## 혁신적인 웹셸 탐지 솔루션

기업의 디지털 자산을 보호하는 차세대 보안 기술

발표자: 권 주 흠  
2026. 03. 20(금)

(주)에스큐브아이 부사장  
건국대 미래국방기술융합학과 겸임교수 / 박사

**S<sup>3</sup>I** [주] 에스큐브아이  
System, Security, Service & Integration

# 목 차

1

웹셸,  
왜 문제인가?



2

WebshellHunter  
-XAI 소개



3

핵심 기술  
Deep Dive



4

운영/리포트  
(XAI)



5

기대효과 및  
도입 제안



## 웹쉘, 왜 문제인가?

◆ 웹쉘(WebShell)이란? — 서버 안에 숨은 원격 조종 도어

- 웹쉘은 서버에 업로드되는 '백도어 웹 프로그램'
- 정상 웹파일(PHP/JSP/ASP/이미지/PDF)로 위장
- 설치되면 공격자가 서버를 원격에서 자유롭게 조종



- └ DB 탈취
- └ 명령 실행
- └ 추가 악성코드 설치
- └ 로그 삭제

웹쉘은 서버에 설치되는 **영구 원격 제어기** 입니다.

## ◆가장 단순한 웹셸 예제 (PHP)

- URL 예시 : `https://example.com/shell.php?x=<COMMAND>`
- 서버측 입력 처리 예제 코드

```
<?php
// 공격자가 전달한 입력을 그대로 실행
$cmd = $_GET['x'];
system($cmd);
?>
```

- URL 파라미터 하나로 서버 명령 실행
- 별도 인증 없음
- 파일 크기 수십 바이트
- 정상 PHP 파일과 외형상 차이 없음

파일 하나로 서버는 공격자 손에 넘어갑니다

## ◆ 눈에 보이지 않는 위협, 웹쉘

기업 보안의 가장 큰 사각지대

- 웹쉘은 **정상 파일로 위장**해 서버에 침투하는 대표 공격 수단
- 업로드/CMS 취약점을 통해 **조용히 설치되고 오래 잠복**.
- 난독화·암호화로 우회하며 **기존 탐지를 쉽게 회피**
- **정보유출·권한탈취·서비스 마비**
- 시그니처 기반 탐지는 **변종/제로데이**에서 미탐·오탐이 발생

웹쉘은 침투 이후 피해를 확산시키는 **지속형 공격의 시작**입니다.

## 웹쉘, 왜 문제인가?

### ◆ 웹쉘이 위험한 이유 — 침투보다 '잠복'이 더 무섭다

- 탐지 즉시 피해가 끝나지 않음
- 수개월~수년간 잠복 가능
- 공격자가 필요할 때마다 재사용
- 내부 권한으로 정상 행위처럼 동작
- 사고 인지 시점엔 이미 피해 확산 완료

웹쉘은 해킹의 **끝**이 아니라, 진짜 공격의 **시작**입니다.

**◆실제 웹쉘 공격 시나리오 (현장에서 가장 흔함)**

- ① 파일 업로드 취약점 / CMS 플러그인 통해 웹쉘 업로드
- ② 이미지·PDF·Base64로 위장 → 탐지 우회
- ③ 웹쉘 통해 서버 내부 명령 실행
- ④ DB 덤프 / 고객정보 유출 / 랜섬웨어 설치
- ⑤ 로그 삭제 → 장기간 미탐

WAF는 통과했고, 백신은 조용했고, 사고는 '나중에' 발견됩니다.

## ◆ 기존 보안 솔루션이 놓치는 이유

➤ 왜 기존 보안은 웹쉘을 놓치는가?

| 기존 방식    | 한계                  |
|----------|---------------------|
| 시그니처     | 변종·제로데이 미탐          |
| 키워드      | Base64·분할·난독화에 무력   |
| 확장자 검사   | image.php.jpg 즉시 우회 |
| 단일 파일 분석 | 이미지·PDF·압축 은닉 미탐    |

필요한 것은 문맥·의도 기반 탐지



## WebshellHunter-XAI 소개

### ◆WebshellHunter-XAI

AI 기반 웹셸 탐지의 새로운 표준

Transformer 기반 분석으로 알려지지 않은 웹셸(Zero-day)까지 탐지

- **Zero-day 대응:** 패턴이 아닌 문맥·의도 기반 탐지
- **Multi-format 분석:**  
텍스트/이미지(EXIF/IPTC)/PDF/압축내부까지
- **선제 방어:** 파일 유입 단계에서 분석 → 위험도 분류(Triage)로  
즉시 차단/격리

탐지 → 근거 제시 → 운영 조치까지 **한 번에 연결**합니다

## ◆오탐(False Positive) 최소화

정상은 정상으로, 운영은 안정적으로

- 키워드 매칭의 한계를 넘어, 코드 흐름·의도(Context & Intent) 분석
- 수십 가지 **Evidence** 조합으로 위험도를 판단
- 정상 파일의 **부분 유사**로 발생하는 **불필요 차단 감소**
- Triage 4단계로 **회색지대 케이스** 단계적 처리
- 결과: 알람 피로도↓ / 운영 효율↑ (운영 리스크 최소화)

키워드가 아니라 **의도**를 탐지합니다.

## WebshellHunter-XAI 소개

### ◆미탐(False Negative) 최소화 — 우회·변종·제로데이까지

변종·난독화·비텍스트 은닉까지 커버하며 학습으로 계속 고도화

- 최신 악성코드는 우회 기능까지 포함된 패키지로 포함
- 숨겨도 잡는다: 이미지(EXIF/IPTC)·PDF·압축 내부 전 경로 분석
- 위장 공격 차단: 파일 형태가 정상이어도 실행 의도로 판별
- 지속 학습: 운영 데이터 기반 재학습

& Threshold 보정으로 환경별 최적화

단일 시그니처 대신 **경로별 증거**(Evidence) 결합으로 농침을 줄입니다

## WebshellHunter-XAI 소개

### ◆ 난독화·변종(우회) 웹셸도 탐지하는 이유

코드는 숨겨도, 공격의 흐름(의도)은 남는다.

- 웹셸은 문자열이 아니라 **행동 흐름(Execution Path)** 동작
- 난독화(Base64 등)는 숨기는 단계, 최종 목적은 **실행**
- WebshellHunter-XAI는 **입력 → 복호화/디코딩 → 실행** 흐름으로 패턴을 추적
  - ✓ 입력값 + 디코딩 + 실행 트리거가 동시에 나타나면 고위험
- 문자열이 바뀌어도 구조가 같으면 변종으로 판단 가능

숨겨도 실행은 해야 합니다. 그 순간 잡아냅니다.

## WebshellHunter-XAI 소개

### ◆ Why WebshellHunter-XAI — 핵심 가치 3가지

#### ① Zero-day 대응

- ✓ 문맥(Context)·의도(Intent) 기반으로 알려지지 않은 웹쉘까지 탐지
- ✓ 난독화/변종/장문 코드에서도 **핵심 실행 흐름**을 추적
- 변종 대응력 강화

#### ② Multi-format 대응

- ✓ 텍스트뿐 아니라 **이미지(EXIF/IPTC)·PDF·문서**  
**메타·압축 내부**까지 분석
- ✓ 확장자 위장/은닉 삽입 등 **Non-Text** 경로 공격까지 탐지
- 탐지 사각지대 제거

#### ③ Evidence 기반 XAI

- ✓ 탐지 결과와 함께 핵심 근거(Evidence)를 자동 제공
- ✓ 왜 위험한지 / 어디가 위험한지를 리포트로 제시
- 대응 속도 향상

# 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

## ◆Deep Dive: 혁신적인 하이브리드 파일 분석 기술

파일의 본질을 이해하는 다차원 분석으로 숨겨진 위협까지 드러냅니다.

### 웹셸 탐지 프로그램



#### 파일 기반

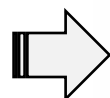
- 텍스트
- 이미지
- 실행파일
- 압축파일

#### 비파일 기반

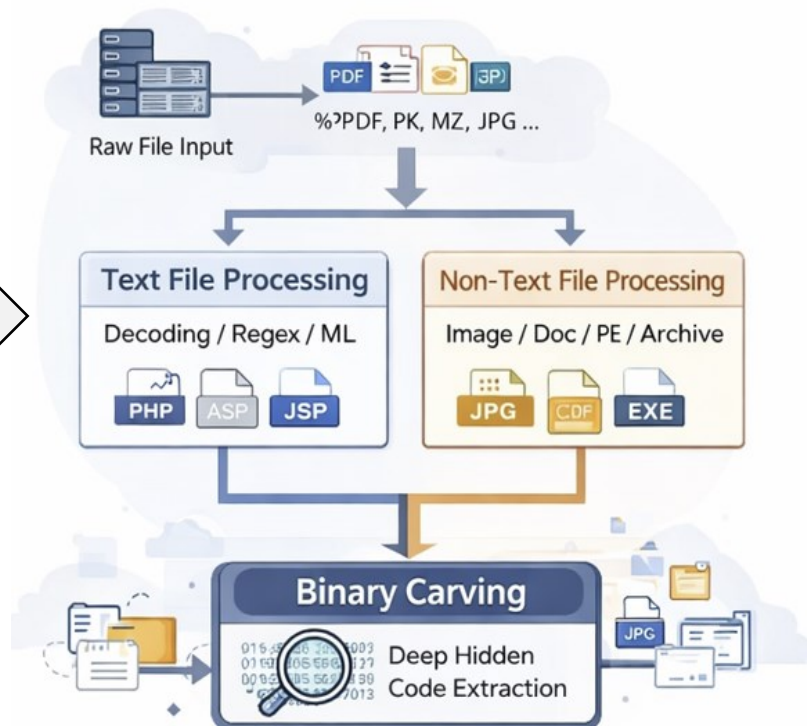
- DB / Cache
- Session / Memory
- Network payload

#### 설정/환경 기반

- .htaccess
- php.ini



### WebShell Detection Pipeline



## 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

### ◆ Deep Dive: 하이브리드 파일 분석 기술

확장자 위장까지 무력화하는 자동 분석 라우팅

확장자는 속일 수 있어도, **파일 본질**은 못 속입니다.

#### ① Incoming File & Intelligent Routing

✓ 확장자가 아니라 **파일 헤더(Magic Number)** 로 실제 타입을 판별

❖ **Magic Number**: 파일 내부 헤더 서명을 읽어 실제 파일 유형을 식별하는 방식

✓ 위장 파일(예: shell.php → image.jpg)도 **Mismatch** 즉시 탐지

✓ 파일 구조 기반으로 **Text / Non-Text** 분석 파이프라인 자동 분기

✓ 결과: 우회 차단 + 탐지 누락 감소

## 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

② Text Path 심층 분석: 텍스트 기반 웹셸 실행 흐름

추출 → 복원 → 판정 3단계

- 스트리밍 추출: 대용량 파일도 청크 단위로 안정 처리
- 정규화/복원: Base64·압축·URL 인코딩 등  
은닉 페이로드 복원
- 핵심 증거 탐지: 입력 → 디코딩 → 실행 흐름  
(Execution Path) 기반 판별
  - ✓ eval/exec/system 등 실행 트리거 & 외부 입력 결합 시 고위험
- Triage 자동 분류: NORMAL → SUSPICIOUS\_LOW →  
SUSPICIOUS\_HIGH → WEBSHELL로 운영 대응
- 결과: 미탐↓ + 오탐↓ + 분석 시간↓

명령 실행 / 동적 실행 / 원격 입력 패턴 등 핵심 위험 증거를 종합 판단



## 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

### ③ Non-Text Path 심층 분석

“텍스트 밖에 숨긴 공격까지, 내부에서 끄집어냅니다.”

- **이미지(EXIF/IPTC)**: 메타데이터에 숨긴 악성 코드 탐지
- **PDF Stream**: 내부 객체/스크립트 기반 실행 흔적 분석
- **압축/실행파일**: 내부 포함 파일·은닉 코드까지 추출 분석
- **바이너리 카빙**: 비정형 데이터 영역에서 웹셸 조각 복원

**결과: 탐지 사각지대 제거 + 우회 경로 차단**

## 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

◆ AI 기반 심층 학습: 난독화·변종 웹쉘까지 놓치지 않습니다  
복잡하게 숨겨도, 공격 신호는 남습니다.

### ➤ Hybrid Candidate Extraction

✓ 통합 전처리: 모든 경로에서 추출된 의심 조각(후보)  
하나로 통합

✓ Weak-Signal Detection(약한 신호 분석):

키워드가 아니라 “숨기려는 흔적” 자체를 신호로 해석  
(고엔트로피 / Base64 밀도 / 비정상 패턴 등)

### ➤ Transformer Inference (추론)

✓ Transformer 추론: 후보 텍스트 + 11차원 특징 함께 분석  
정밀도 강화

✓ Logit Calibration: EXIF/IPTC 등 노이즈가 많은 경로 보정  
오탐 줄이고 정확도 향상

난독화, 회피가 아닌 **증거**입니다.

## 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

### ◆ Hybrid Candidate Extraction

텍스트/이미지/PDF/ZIP 등 모든 경로에서

의심 데이터 조각 후보군을 통합 수집

공격자는 숨겨도, 흔적은 남습니다.

#### ➤ 통합 전처리 (Unified Preprocessing)

✓파일 본문 + 메타데이터(EXIF/IPTC) + 임베디드 스트림 + 압축 내부 파일까지

✓추출된 의심 조각(Candidate)을 하나의 분석 파이프라인으로 통합

#### ➤ 약한 신호 분석 (Weak-Signal Detection)

✓시그니처가 없어도, "숨기려는 흔적"을 신호로 포착

✓엔트로피/인코딩 밀도/비정상 구조 등 간접 위험 신호를 수치화

#### ❖ Weak-Signal이란?

→ 명확한 악성 코드가 안 보여도 "숨김 가능성"을 점수로 끌어올리는 탐지 방식

## 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

### ◆ Weak-Signal Detection(약한 신호 분석) 왜 필요한가?

공격자는 웹shell을 Base64/압축/분할로 숨기고,

이미지·PDF·아카이브 내부에 은닉해 강한 패턴(eval 등) 회피

➡ “강한 시그니처가 없으면” 미탐 발생 가능성 높음

“Weak-Signal은 이 구간을 메워줍니다.”

#### ➤ 약한 신호(Weak Signal) 대표 지표

##### 1) 엔트로피(Entropy) 급상승

랜덤/압축/인코딩 데이터는 글자 분포가 균일해져  
사람이 쓴 정상 텍스트와 “결이 다르게” 시각화

##### 2) Base64 밀도(Base64 Density) 과다

Base64 문자(A-Z a-z 0-9 + / =) 비율이 높으면  
숨긴 페이로드 가능성이 높음

숨긴 순간부터, 이미 신호가 됩니다.

## 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

◆ **Transformer Inference: “키워드가 아니라 의도를 잡습니다”**  
문맥(Context) + 실행 의도(Intent) 기반 Semantic 탐지로  
변종·난독화까지 대응

➤ **Transformer 추론 (Attention)**

- ✓ 핵심 위험 구간에 집중해 실행 흐름을 파악 (Attention Focus)
- ✓ 떨어진 단서도 연결해 공격 시나리오 복원 (Long-range)
- ✓ 변종/난독화에서도 ‘행동’ 기반 판정 강화

➤ **11차원 결합 (Text + Feature Fusion)**

- ✓ 후보 텍스트 + 정량 특징을 함께 입력해 판정 정확도 강화
- ✓ 텍스트만 보면 애매한 케이스도 수치 기반으로 보완

➤ **경로별 예측값 보정(Logit Calibration)**

- ✓ EXIF/IPTC, PDF Stream 등 경로별 특성에 맞춰 오탐/미탐 균형 최적화
- ✓ 운영 환경에 맞는 정밀 탐지 안정화

## 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

◆ **Logit Calibration:** 경로별 신뢰도 보정으로 오탐/미탐을 줄임

같은 점수라도, 데이터의 **출처**에 따라 위험 신뢰도는 다릅니다.

- 메타데이터(EXIF/IPTC)는 노이즈가 많아 오탐 가능성 多
- 강한 악성 근거가 있을 경우 점수 **Boost**로 미탐을 방지
  - 예시) EXIF Comment에 웹셸 실행 코드가 직접 있는 경우
    - ✓ Comment: <% eval request("cmd") %>
    - ✓ “이미지 메타데이터에 웹셸 본문이 박혀 있음”
    - ➡ 이건 단순 노이즈가 아니라 거의 확정급 근거라 Boost
- 근거가 약하면 점수를 하향해 불필요 차단을 줄임
  - 예시) 실행 흐름 없이 단어만 있는 경우
    - ✓ EXIF/IPTC에 cmd, shell, exec 같은 단어가 텍스트로만 존재
    - ✓ “단어는 있지만 실제 실행 코드/구조가 없음”
    - ➡ 오탐 가능성이 높으므로 하향

점수는 같아도, 근거의 **신뢰도**는 다릅니다.

## 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

### ◆정확한 진단, 유연한 대응

오탐은 줄이고, 탐지는 놓치지 않게. 조직의 운영 기준에 맞춰 자동 최적화

#### ➤ Evidence Aggregation (증거 집계):

- ✓ 후보군 점수 집계 및 대표 증거(Top Evidence) 선정
- ✓ "어떤 경로에서 / 어떤 증거가 나왔는지"를 투명하게 제시

#### ➤ Adaptive Threshold (운영모드 선택):

- ✓ Triage 4단계 위험도 분류: Normal / Low / Mid / High 기준으로 위험도 자동 분류
- ✓ 운영 목표에 따라 모드선택
  - Precision(정밀도) 모드: 오탐 최소화 중심
  - Recall(재현율) 모드: 미탐 최소화 중심
  - F1-best 모드: 정밀도·재현율 균형 최적화

“보안은 탐지보다 **운영**이 중요합니다. 운영 가능한 탐지를  
제공합니다.”

## 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

### ◆정확한 진단과 유연한 대응: 최적화된 의사결정

최소 오탐으로 최대의 탐지율, 비즈니스 환경에 맞는 대응 가능.

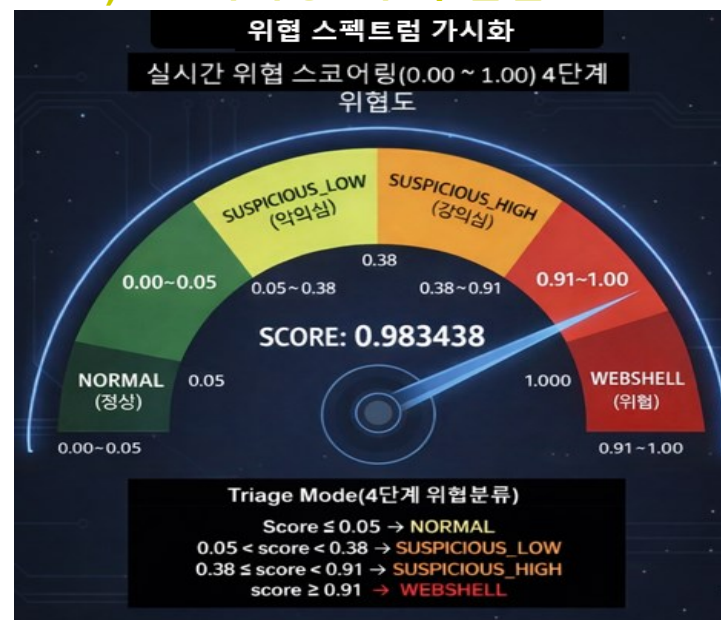
#### ➤ Final Decision(직관적인 결과):

✓ **WEBSHELL** ( $\geq 0.91$ ) : 즉시 격리/차단 권고

✓ **SUSPICIOUS\_HIGH** (0.38~0.91) : 정밀 분석 권고

✓ **SUSPICIOUS\_LOW** (0.05~0.38) : 모니터링 / 추가 점검

✓ **NORMAL** ( $\leq 0.05$ ) : 정상





## 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

### ◆투명한 보안 진단: 블랙박스를 제거한 XAI 기반 추론 엔진

“탐지했다”가 아니라, “왜 위험한지”를 근거로 보여줍니다.

#### ➤ XAI (Explainable AI) 인터페이스

- ✓ AI 판단 근거를 사람이 읽을 수 있는 **Evidence**로 제공
- ✓ “어떤 코드 / 어느 구간 / 어떤 행위”가 위험인지 **즉시 확인**

#### ➤ 지능형 탐지 태그 (Evidence Tagging):

- ✓ **SRC\_SINK**: 외부 입력 → 위험 실행 함수로 흐름 연결
- ✓ **REMOTE\_EXEC**: cmd.exe / powershell 등 원격 실행 징후

#### ➤ 실시간 위협 스코어링 + 자동 분류(Triage)

- ✓ Score **0.0 ~ 1.0** 실시간 산출 → 위험도 즉시 판단
- ✓ 임계치 기반 **4단계 자동 분류**
  - **NORMAL / SUSPICIOUS\_LOW / SUSPICIOUS\_HIGH / WEBSHELL**
  - (low=0.05 / mid=0.38 / high=0.91)

## 핵심 기술(하이브리드 탐지 + Transformer)

### ◆ Zero-day까지 겨냥한 차세대 웹шел 탐지 엔진

알려지지 않은 위협(Zero-day), AI가 먼저 찾아냅니다.

#### 1) Zero-day 대응: “패턴 + 행위” 동시 분석

- ✓ 단순 키워드 매칭이 아닌, 코드의 의도(Behavior) 기반 판별
- ✓ Source → Sink → Taint Flow 실행 흐름을 추적해 공격 구조를 식별
- ✓ 난독화(Base64/URL Encoding) 해제가 아니라 위험 신호로 점수화

#### 2) 문맥 기반 추론: 조각난 단서도 연결

- ✓ 분산된 위험 패턴을 Transformer가 문맥(Context)으로 결합 판단
- ✓ 변종/우회에도 흔들리지 않는 의도 중심 탐지

#### 3) 멀티 포맷 대응: 형태를 가리지 않는 추적

- ✓ 텍스트 / 이미지 / PDF / ZIP 어디에 숨겨도 후보를 수집
- ✓ “숨김 위치”까지 추적해 끝까지 판정

## ◆ OPS-Friendly 대용량 운영 최적화 + 은닉 공격 선제 탐지

### 1) 대용량 운영 최적화 (OPS-Friendly)

대규모 환경에서도 멈추지 않고, 숨겨진 위협까지 놓치지 않습니다.

- ✓ Streaming Engine: 메모리 사용을 최소화하는 Memory-safe 처리
- ✓ Smart Archive Scan: 압축 깊이/파일 수 제한으로 서비스 무중단 운영
- ✓ Auto Logging: 진행률 + 결과 자동 기록 으로 SIEM/SOAR 연동 최적화

### 2) 은닉형 공격 킬러: Weak-Signal 탐지

정상 파일처럼 보이는 은닉 코드, 통계적 흔적으로 잡아냅니다.

- ✓ Shannon Entropy 분석: 암호화/압축/난독화된 데이터 영역을

비정상 패턴으로 식별

- ✓ Base64 밀도 분석: 겉보기엔 무해한 텍스트 속

숨겨진 페이로드 가능성 탐지

- ✓ 약한 신호라도 위험 점수 반영 → 시그니처 없어도 의심 단계 선제 상향

- ◆ 관제 최적화 리포트: 수천 개 파일을 **4단계로 즉시 분류**  
지금 대응이 필요한 것만 먼저 보여줍니다.

- 계층적 요약 리포트 (WebShell Summary):
  - ✓ 전체 결과를 위험도 4단계로 자동 정리
  - ✓ 분석가는 WEBSHELL / HIGH부터 우선 대응
  - ✓ 결과는 한 장 요약 + 상세 근거(Evidence)까지 연결
- Triage 4단계 자동 분류 (임계치 기반)
  - ✓ Score (0.000000 ~ 1.000000) → 즉시 분류
    - NORMAL : score ≤ 0.05
    - SUSPICIOUS\_LOW : 0.05 < score < 0.38
    - SUSPICIOUS\_HIGH : 0.38 ≤ score < 0.91
    - WEBSHELL : score ≥ 0.91
- 컨테이너 가시성 (압축 내부까지 한 번에)
  - ✓ ZIP / TAR / 7Z 등 압축 내부 의심 파일을 즉시 리스팅
  - ✓ 숨어있는 위치까지 보여줘서 추적 시간 감소

## 운영/리포트(XAI)

### ◆Evidence 기반 XAI: “왜 위험한지”를 보여주는 탐지

AI가 판단한 이유를 **눈으로 확인**하세요.

#### ➤ 핵심 증거(Core Evidence) 자동 발체

- ✓전체 코드 중 위험 로직 구간만 정확히 추출
- ✓분석가 수만 줄 읽을 필요 없이 핵심만 확인 가능

#### ➤ 출처(SRC)까지 투명하게 표시

- ✓위험 코드가 어디에서 나왔는지 즉시 확인

ex) Fulltext / EXIF / PDF Stream / Binary / Archive

➡ “발견 위치”까지 보여주기 때문에 빠른 대응 가능

#### ➤ 직관적인 태그로 위험 성격 즉시 파악

- ✓REMOTE\_EXEC / DROPPER / SRC\_SINK / TAINT\_FLOW
- ✓“무슨 공격인지”를 한 단어로 요약

## 기대효과 및 도입 제안

### ◆WebshellHunter-XAI : 비즈니스 가치 창출

강력한 웹셸 차단으로 운영 안정성과 기업 신뢰도를 동시에 확보

- 미탐 최소화: Zero-day·난독화 웹셸까지 AI 탐지
- 오탐 최소화: 근거 기반 분석으로 불필요 알람 감소
- 전방위 방어: 이미지·PDF 등 비텍스트 경로까지 차단
- 운영 효율↑: 자동 분석으로 수동 대응 시간 단축
- 연속성 확보: 웹셸 피해(마비·유출) 리스크 예방
- 규제 대응: 보안 체계 강화로 준수·신뢰도 향상

“탐지 정확도는 높이고, 운영 부담은 줄입니다.”

## 기대효과 및 도입 제안

### ◆WebshellHunter-XAI : 기술적 경쟁력

기존 솔루션이 따라올 수 없는 AI 기술로 경쟁력을 만듭니다.

➤ 기술적 차별성:

- ✓ Transformer 딥러닝: 룰을 넘어 문맥·의도 기반 탐지
- ✓ 하이브리드 포렌식: 비텍스트 은닉 위협까지 추출
- ✓ Weak-Signal 분석: 난독화·암호화 우회도 신호로 탐지
- ✓ 보정·정책 최적화: Calibration + Adaptive Threshold 적용

➤ 성능 우위:

- ✓정확도 균형 최적화: F1-best 기준 제공
- ✓운영 효율: 고속 분석 + 저리소스
- ✓XAI 제공: 근거 기반 탐지 결과 제시

“숨겨도 흔적은 남습니다.

우리는 그 흔적을 AI로 끝까지 잡아냅니다.”

## 기대효과 및 도입 제안

### ◆WebshellHunter-XAI : 지금, 바로 검증해보세요

- **맞춤 컨설팅**: 운영 환경에 맞춘 최적 도입 전략 제시
- **데모 & PoC**: 실제 트래픽/샘플 기반 성능을 직접 확인
- **전문 기술지원**: 구축부터 운영까지 안정적 지원

#### ❖ 실전 적용 시나리오

- ✓ **Scenario 1**: 웹 서비스 업로드 구간 실시간 검사 (WAF 보완)
- ✓ **Scenario 2**: 침해사고 조사(DFIR) 시 서버 내 대량 파일 고속 스캔
- ✓ **Scenario 3**: 공공/기업 내부 정기 보안 점검 자동화 도구
- ✓ **Scenario 4**: 이미지/압축 기반의 고도화된 APT 공격 차단

귀사 환경에서, 오늘 바로 성능으로 증명하겠습니다.